GE

ENTER AI CHALLENGE · HACKATHON UFMG 2026 · GRUPO ESTRANGEIROS

Política de acordos, automatizada com rigor.

Um triador de processos que decide **defesa × acordo** em segundos, e sugere o valor ótimo para cada caso.

BANCO UFMG · 18 DE ABRIL DE 2026

PRESSIONE SPACE PARA AVANÇAR

O PROBLEMA

A cada mês, 5.000 processos chegam ao Banco UFMG alegando não reconhecimento de um empréstimo.

Para cada um, um advogado externo precisa decidir: **defender ou propor acordo?**

MAGNITUDE

Três números que redefinem o problema

5.000

PROCESSOS POR MÊS

Volume recorrente de casos de não reconhecimento

60.000

SENTENÇAS HISTÓRICAS NA BASE

Combustível para os modelos preditivos

R$ 300

MILHÕES EM EXPOSIÇÃO ANUAL

60 mil casos multiplicados pelo ticket médio de condenação

POLÍTICA DE ACORDOS

Três princípios que orientam cada decisão.

01 · SELETIVIDADE

Só se propõe acordo quando o banco tem mais a perder indo até o final. Se a documentação sustenta a defesa, defendemos.

02 · VALOR ANCORADO EM RISCO

O valor do acordo nunca é arbitrário. É derivado da **condenação esperada** do caso, corrigida pela **probabilidade real de perda**.

03 · CONSISTÊNCIA AUDITÁVEL

Mesma política para todos os advogados externos. Cada decisão é **justificada**, **rastreada** e comparada com o que foi efetivamente feito.

A FRONTEIRA DE DECISÃO

Uma regra simples, tecnicamente ancorada

Chance de perda > **60 %**

ESTIMADA PELO MODELO

FRONTEIRA DE AÇÃO

ABAIXO DO LIMIAR

Defender

O banco tem subsídios suficientes. Custo esperado de ir até o final é menor.

ACIMA DO LIMIAR

Propor acordo

Exposição é alta. Negociar limita o prejuízo esperado.

VALOR DO ACORDO

Risk-adjusted, não arbitrário

$$\text{valor de acordo} = \alpha \times \text{condenação prevista}$$

A = 0,60

Fator de negociação calibrado. Abaixo desse valor, as chances de rejeição pelo autor aumentam; acima, o banco desperdiça exposição.

CONDENAÇÃO PREVISTA

Estimativa de um modelo de regressão treinado em 60 mil sentenças, com transformação logarítmica para lidar com valores extremos.

RESULTADO

Valor sugerido que minimiza o prejuízo esperado, caso a caso, e não por tabela fixa.

POTENCIAL FINANCEIRO

O que uma política consistente vale

R$ 14,6

MILHÕES DE ECONOMIA NO CONJUNTO DE TESTE

CUSTO REAL
R$ 38,5 mi

CUSTO SOB A POLÍTICA
R$ 23,9 mi

38 %

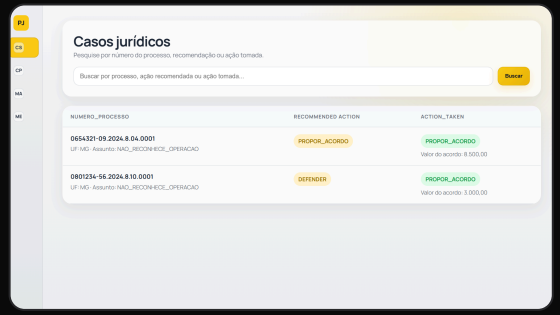
REDUÇÃO NO CUSTO DA POLÍTICA DE ACORDOS

Custo sugerido pela política, em percentual do custo real praticado hoje.

Metodologia: base de 60 mil sentenças históricas (2024 a 2025), com ticket médio calculado pelo percentil 50 para evitar viés de cauda. O modelo foi treinado com split 80/20 (80 % dos dados para treino, 20 % para teste); os números apresentados vêm do conjunto de teste, indicando que os ganhos generalizam para fora da amostra de treino.

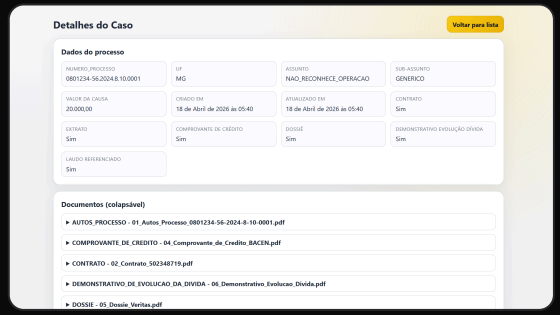
EXPERIÊNCIA DO ADVOGADO

Da triagem à ação, em 3 passos



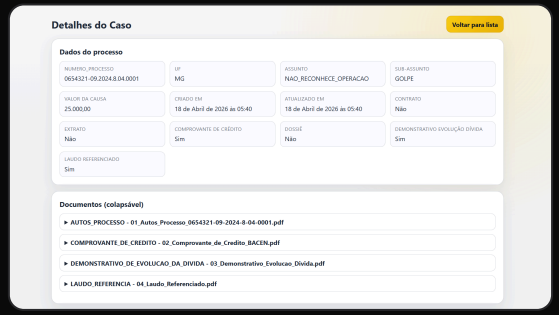
01 · TRIAGEM

O advogado abre a lista de processos. Busca unificada por número, UF, valor ou situação da recomendação.



02 · RECOMENDAÇÃO

Abre o caso e vê: probabilidade de perda, condenação esperada, ação sugerida e valor de acordo, sempre com justificativa.



03 · AÇÃO

Registra a ação tomada: valor de acordo ou resultado da defesa. O sistema calcula aderência (±20 %) e desvio percentual automaticamente.

Interface servidor-renderizada, sem curva de aprendizado. Importação em lote por pasta de subsídios gera recomendação no momento do cadastro.

ARQUITETURA

Pipeline em camadas, cada uma testável

01
Ingestão
PDFs do processo

→

02
Feature engineering
22 variáveis

→

03
Modelos
Risco
Custo

→

04
Policy layer
P > 0,60 → acordo

→

05
Recomendação
persistida 1:1 no caso

↺

06
LawyerAction
feedback · aderência

Ingestão: leitura dos PDFs dos subsídios e importação em lote por pasta padrão.

Features mais importantes: quantidade de documentos, comprovantes de crédito e sub-assunto golpe.

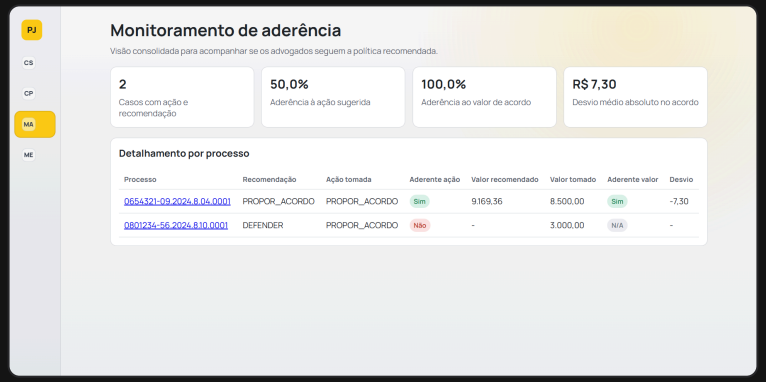
Modelos: dois classificadores treinados em scikit-learn, um para risco e outro para custo da condenação.

Feedback: a ação registrada pelo advogado alimenta métricas de aderência e o próximo ciclo de treino.

MONITORAMENTO

Aderência e efetividade, em tempo real

ADERÊNCIA



- · **Aderência de ação:** percentual de casos em que o advogado seguiu a ação recomendada.
- · **Aderência de valor:** percentual de acordos fechados dentro da faixa de ±20 % do valor sugerido.
- · **Desvio médio:** diferença percentual entre o valor praticado e o valor recomendado.

EFETIVIDADE

- · **Taxa de efetividade:** casos em que o custo observado ficou dentro da faixa prevista pela recomendação.
- · **Êxito da defesa** e **conversão de acordo**, somados à economia líquida do período.
- · Matriz que compara a ação recomendada com a ação efetivamente tomada pelo advogado.

Aderência responde "a política está sendo seguida?". Efetividade responde "ela está gerando resultado?". São perguntas diferentes, e por isso medimos as duas.

LIMITAÇÕES CONHECIDAS

Transparência sobre o que ainda não resolvemos

01 **Features limitadas aos subsídios estruturados.** O modelo ainda não lê os autos em linguagem natural e fica cego a nuances argumentativas da petição inicial.

02 **Fronteira α = 0,60 é global.** Uma UF ou perfil de autor pode ter dinâmica diferente. Calibração por segmento é próximo passo.

03 **Viés histórico na base.** O modelo aprendeu com decisões passadas. Se a política atual já era subótima, parte do viés está embutido. Mitigamos com aprendizado contínuo.

04 **Sem LLM no loop de decisão.** A decisão atual é determinística e auditável. Ganhamos explicabilidade estatística e perdemos nuance textual. Troca consciente.

PRÓXIMOS PASSOS

O que construímos em 1 mês adicional

SEMANA 1

LLM para leitura de autos

Extrair sinais semânticos da petição inicial (fraude, coação, fatos específicos) como feature adicional.

SEMANA 2

Integração com APIs dos tribunais

Carregamento automático dos processos via APIs públicas dos tribunais e melhorias iterativas no modelo preditivo.

SEMANA 3

Retreino automático

O sistema já captura a ação tomada pelo advogado em cada caso. Próximo passo: pipeline de retreino mensal com teste em paralelo de novos limiares α antes de promover ao ambiente produtivo.

SEMANA 4

Motivo estruturado de divergência

Quando o advogado diverge da recomendação, capturar o motivo em forma categorizada. Vira feature adicional para o próximo ciclo de treino.

> *Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.*

Ovídio

Os tempos mudam, e nós mudamos com eles.

OBRIGADO. PERGUNTAS?